同济大学 TONGJI UNIVERSITY

博尔捷 BRIDGE HRTech

# 2018 年度上海市人工智能对就业影响监测预警年度报告



同济大学

上海博尔捷数字科技集团

2018 年

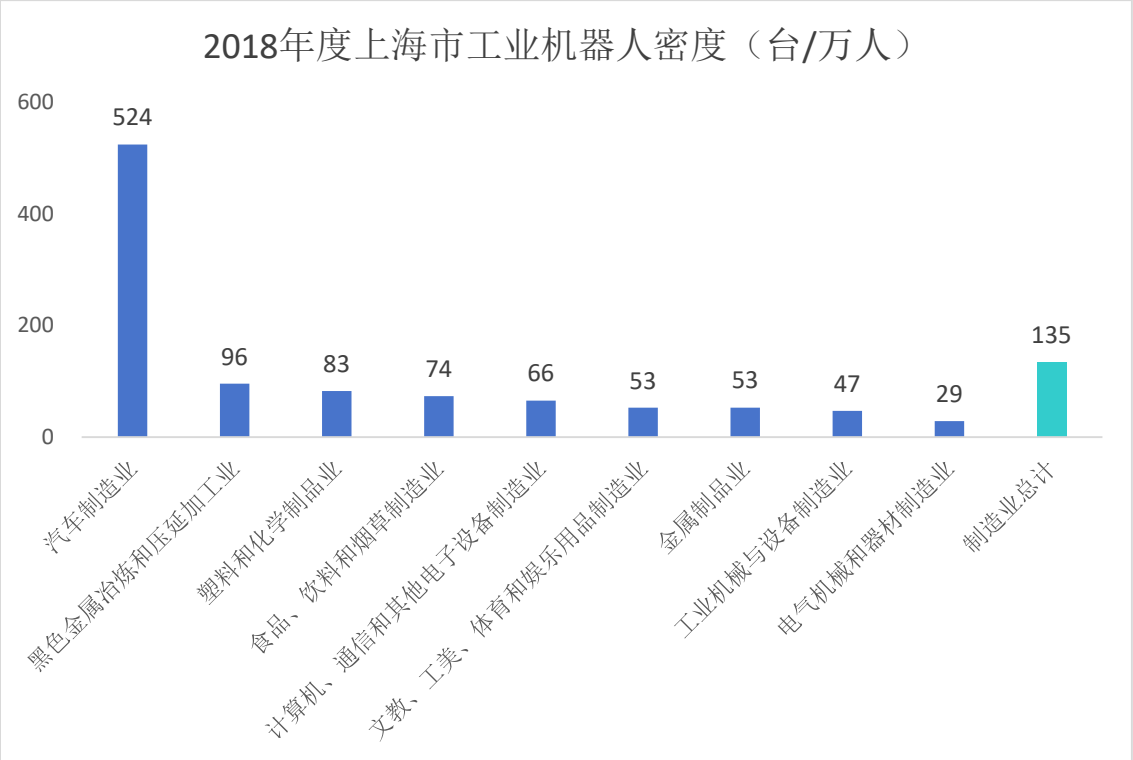
# 前言

2018 年是上海深化制造业转型升级的关键年。伴随《上海市智能制造行动计划（2018-2020）》的实施，提出推动工业机器人密度年均增长 10%以上，2018 年上海市重点行业工业机器人密度达 134.8 台/万人，工业机器人应用加速渗透重点行业。本报告基于 2018 年工业机器人密度数据及替代效应模型，分析其对就业结构和薪酬的影响，为政策制定提供依据。

# 一、2018 上海市工业机器人密度结构特征分析

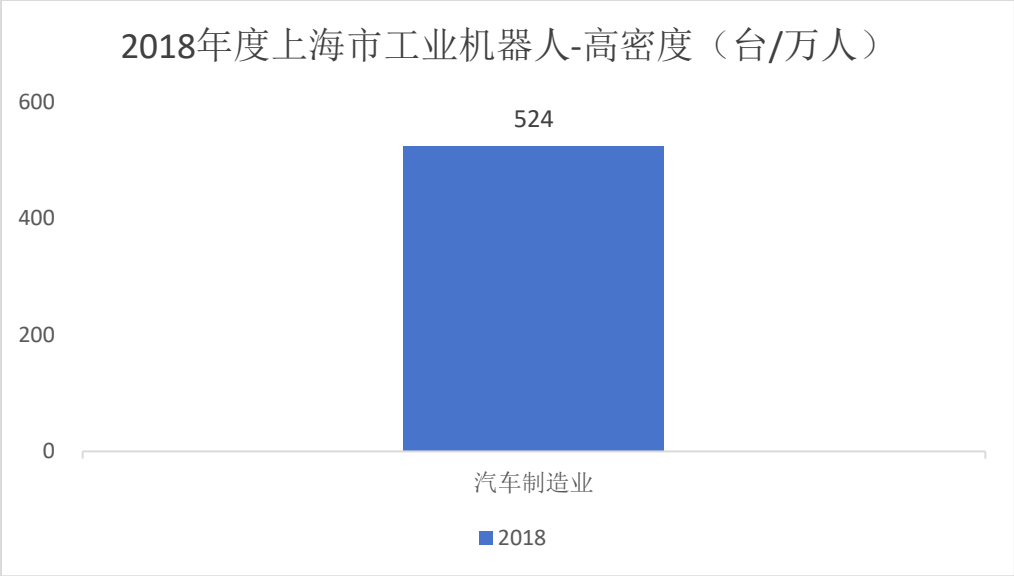
## 1、整体特征

2018 年上海市制造业工业机器人总量达 18,558 台，整体密度为 135 台/万人。汽车制造业、计算机通信设备制造业、塑料化学制品业三大领域贡献 75%增量。其中汽车制造业以 524 台/万人（11,779 台机器人，22.48 万员工）成为核心驱动力，其次是计算机/通信设备（66 台/万人），传统行业如食品制造（74 台/万人）、金属制品（53 台/万人）仍处于自动化初期阶段。尽管整体密度不高，但部分行业已显现出加速智能化趋势，自动化水平呈现行业分化明显、龙头行业带动的结构性特征。



## 2、高密度行业结构特征（大于 200 台/万人）

汽车制造业 524 台/万人。占全市机器人总量 63.5%，密度为德国同期水平(1200 台/万人)的 43.7%。头部车企自动化覆盖率超 60%，焊接、喷涂环节替代率最高。




## 3、低密度行业结构特征（小于 100 台/万人）

这些行业机器人密度处于起步期向规模化发展过渡的中间阶段，体现出“部分环节实现自动化、整体仍依赖人工”的特征

黑色金属冶炼和压延加工业 96 台/万人。居第二位，反映出该行业对高温、高风险环境作业机器人的替代效应开始显现，安全性和效率成为核心推动力。

塑料和化学制品业 83 台/万人。自动化部署主要集中在注塑、吹瓶、灌装与包装等重复性高、环境不友好的环节。尽管该行业劳动密集型特征仍较明显，但受环保、安全法规与品质要求驱动，企业对机器人替代意愿持续增强，是典型的“边缘环节先自动化”的行业代表。

食品、饮料和烟草制品业 74 台/万人。主要体现在包装、分拣等环节的自动化初步实现，但整体仍以劳动密集型为主，未来增长空间较大。

计算机、通信和其他电子设备制造业 66 台/万人。该行业在 2018 年表现出“高技术产业、低自动化密度”的特征。虽然部分企业已在 SMT 贴片、芯片封装等核心流程中引入机器人，但组装、测试、质检等环节仍大量依赖人工操作，受限于订单小批量、更新快、设备投资回报周期长等因素，整体自动化仍处于起步阶段。

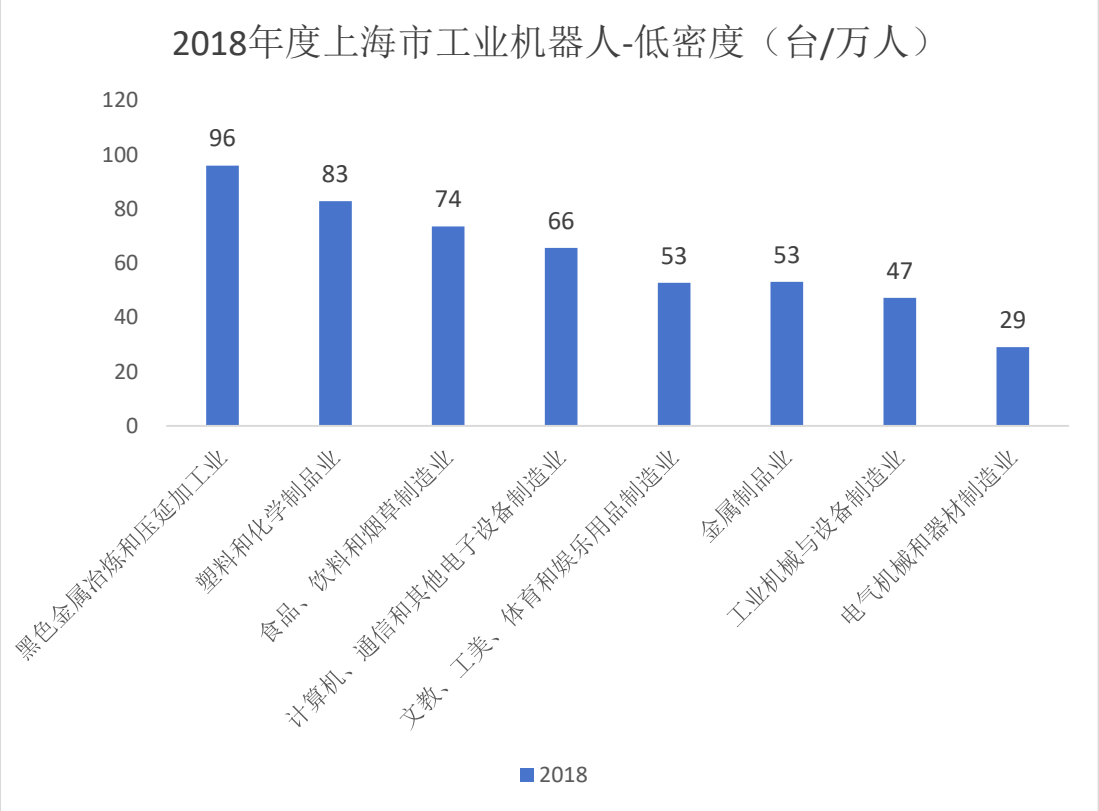
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 53 台/万人。属于增长速度快但基础薄弱的典型行业。在“AI+教育装备”政策推动下，部分电子教具制造企业开始引入自动化组装线，但整体来看，工艺性强、非标准流程多仍导致机器人应用受限，行业正处于“从试点到扩展”的关键转折期。

金属制品业 53 台/万人。尽管基础制造特征明显，但随着新能源汽车和高端设备对精密部件的需求上升，部分企业开始部署协作机器人与自动检测系统，形成“技术推动型”自动化转型模式，具有较强的结构性升级潜力。

工业机械与设备制造业 47 台/万人。尽管属于技术基础较强的传统装备行业，工业机械与设备制造业 2018 年机器人密度仅为 47 台/万人，主要受产品种类复杂、生产周期不均等因素影响，难以批量部署标准自动化产线。但一些细分领域如精密零部件、高速机床已开始探索人机协同方案，显示出“点状突破”的发展特征。

此外，电气机械和器材制造业 29 台/万人。作为密度最低的重点行业之一，行业中多数企业规模偏小，产品非标程度高，普遍采用人工为主的混线生产方式。目前机器人应用仅见于末端包装与简单搬运环节，但随着新能源、电网改造等外部需求拉动，行业具备未来跃升的基础条件。

总体而言，低密度行业虽在 2018 年整体自动化程度不高，但都处于结构性变革前夕，具有较大的潜力。部分行业已形成“头部企业带动、关键环节自动化”的雏形，部分行业则仍处于“局部试点、设备更新替代为主”的阶段。



## 二、影响因素分析

1、政策环境持续向好

2018 年上海市工业机器人应用加速渗透的政策环境持续向好。随着《上海市智能制造行动计划（2018-2020）》的深入实施，政府将工业机器人密度年均增长目标明确设定为 10%以上，并推出覆盖 30%设备采购成本的补贴政策，同时新增“首台套”示范项目扶持机制，直接推动汽车、电子行业头部企业自动化升级。相比之下，2017 年政策仍以宏观规划为主，补贴力度薄弱导致企业观望情绪浓厚，而 2018 年实操性政策的落地成为三大重点行业贡献 75%机器人增量的关键动因。

2、经济环境总体回暖

经济环境总体回暖为自动化改造提供了基础支撑。2018 年制造业固定资产投资同比增长 6.5%，企业利润回升释放了技术升级预算；同时国产协作机器人均价从 2017 年的 20 万元/台降至 15 万元，投资回收期由 5 年缩短至 3.5 年。这种经济态势与成本下降形成合力，促使机器人采购量增速跃升至 18%，尤其带动了塑料化学制品、金属制品等中等密度行业的自动化进程。

3、社会接受度日益提高

社会接受度的提升降低了自动化转型阻力。一方面，制造业劳动力短缺加剧，平均薪资涨幅达 9.2%，企业替代低端岗位需求迫切；另一方面，员工抵触情绪明显缓解，2018 年调研显示仅 15%工人反对自动化，这得益于上汽集团等企业建立的“机器人运维工程师”转岗

培训体系，转岗培训机制日益完善。

4、技术环境不断进步

技术突破则解决了行业应用痛点。基于深度学习的机器视觉缺陷检测精度从 2017 年的 92%提升至 99.5%，显著降低电子行业质检环节人工依赖；协作机器人柔性生产技术实现“10 分钟产线切换”，使计算机/通信设备制造业能应对小批量订单挑战，推动其密度从 2017 年的 52 台/万人升至 66 台/万人。尽管 2018 年生成式 AI 尚未爆发，但计算机视觉与运动控制技术的协同进步已为多行业自动化扫除障碍。

## 三、工业机器人对就业影响监测预警总结分析和政策建议

1、总结分析

2018 年工业机器人普及导致就业结构分化加剧，需警惕系统性风险。制造业总就业人数同比下降，焊接、包装等重复性岗位减少；而机器人运维、数据分析等新岗位虽有增长，却集中分布于汽车、电子行业，传统行业转型滞后引发区域性失业风险。薪酬极化现象同步凸显：低技能岗位薪资增幅降低，而 AI 算法工程师等岗位涨幅达迅速。行业风险呈现两级分化——电气机械制造业（密度仅 29 台/万人）因自动化迟缓，2018 年裁员率达 8.7%（全行业均值 4.1%），面临成本竞争力与人才流失的双重压力；金属制品业（密度 53 台/万人）则通过协作机器人实现“人机协同”，精密部件岗位需求逆势增长 15%。与 2017 年相比，自动化替代从汽车行业单点突破转向多行业扩散，

且技术驱动从机械臂单点应用升级为 AI 融合系统，对劳动力技能重构提出更高要求。

2、政策建议

政策层面需建立多级响应机制。短期应构建就业动态监测体系，按机器人密度划分“红黄绿”风险等级（如＞200 台/万人行业强制提交就业保障方案），并从设备采购税收中提取 5%设立转岗基金，重点扶持食品制造、电气机械等高危行业。中期须推动“人机协同”技能升级，在职业院校增设工业机器人运维专业，并对金属制品、文教用品等行业提供自动化改造贷款贴息，要求保留 30%人工协同岗位以缓冲就业冲击。长期需构建弹性社会保障网，例如为劳动者建立政府补贴的终身技能账户，并在自贸区试点“岗位置换机制”：企业每削减 1 个低端岗位需新增 1 个技术岗，否则缴纳补偿金。此外应制定《机器人应用伦理指南》，在护理、教育等领域强制保留≥50%人工参与度，防范技术替代的社会伦理风险。